

Compass16-LBM

Lattice-Boltzmann-inspirierte Schwarmkoordination
mit ganzzahliger Kompassdiskretisierung

Mathematische Formulierung — Arbeitsdokument v2

Dogan Balban

Independent Research — März 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren ein diskretes Geschwindigkeitsmodell für die dezentrale Schwarmkoordination auf Integer-Hardware, inspiriert von der Lattice-Boltzmann-Methode (LBM). Statt der üblichen D2Q9-Diskretisierung (8 Richtungen + Ruhe) verwenden wir eine *Compass16*-Diskretisierung (16 Richtungen + Ruhe = 17 Werte pro Agent), die direkt aus dem DSM-Framework (Balban, 2026) abgeleitet ist. Die gesamte Formulierung — Gleichgewichtsverteilung, Relaxation, Positionsupdate — verwendet ausschließlich ganzzahlige Arithmetik mit Festkomma-Skalierung $S = 256$. Zielanwendung: Kollisionsfreie Schwarmkoordination auf 8/16-Bit-Mikrocontrollern ohne FPU.

1 Motivation: Von LBM zu Schwarmkoordination

Die klassische Lattice-Boltzmann-Methode simuliert Flüssigkeiten durch zwei lokale Operationen:

1. **Relaxation:** Verteilungswerte an jedem Gitterknoten nähern sich dem lokalen Gleichgewicht an.
2. **Propagation:** Jeder Verteilungswert bewegt sich einen Schritt in seine diskrete Richtung.

Aus diesen rein lokalen Regeln entsteht *emergentes* globales Verhalten: Die Navier-Stokes-Gleichungen werden makroskopisch exakt reproduziert, obwohl kein Agent die Gleichungen kennt oder löst.

Kernidee: Wir übertragen dieses Prinzip auf mobile Agenten (Roboter, Drohnen). Statt Flüssigkeitsteilchen koordinieren wir Agenten, die sich fließend und kollisionsfrei bewegen — ohne zentrale Steuerung, rein durch lokale Interaktion.

Begriffsklärung. Die LBM-Literatur verwendet Begriffe aus der Fluidodynamik (Dichte, Druck, Schallgeschwindigkeit). In unserem Schwarmmodell haben diese Größen eine andere Bedeutung. Um Verwechslungen zu vermeiden, verwenden wir durchgehend schwarmspezifische Terminologie:

LBM-Original	Schwarm-Bedeutung	Symbol
Gitterknoten	Agentenposition	$\mathbf{x}_A$
Population f_i	Bewegungstendenz in Richtung i	f_k
Lokale Dichte ρ	Aktivitätslevel des Agenten	ρ
Makro-Geschwindigkeit $\mathbf{u}$	Mittlere Bewegungsrichtung	$\mathbf{u}$
Schallgeschwindigkeit c_s^2	<i>entfällt</i> — ersetzt durch Reaktivität	κ
Druck	Interaktionsstärke (Nachbarabstoßung)	—
Viskosität	Trägheit der Richtungsänderung	$\propto (S/\omega - 1/2)$
Bounce-Back an Wänden	Ausweichen an Hindernissen	Richtungstausch

2 Compass16-Geschwindigkeitssatz

Definition 1 (Compass16-Geschwindigkeitsvektoren). *Der diskrete Geschwindigkeitssatz $\mathcal{C}_{17} = \{\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{16}\}$ besteht aus dem Ruhevektor und 16 Richtungsvektoren im Abstand von $22,5^\circ$:*

$$\mathbf{c}_k = \begin{cases} (0, 0) & k = 0 \quad (\text{Ruhe}) \\ \left(\lfloor 256 \sin\left(\frac{(k-1)\pi}{8}\right) \rfloor, \lfloor 256 \cos\left(\frac{(k-1)\pi}{8}\right) \rfloor \right) & k = 1, \dots, 16 \end{cases} \quad (1)$$

Die Skalierung $S = 256 = 2^8$ ermöglicht effiziente Shift-Operationen auf 8-Bit-Hardware. Die Werte werden einmalig vorberechnet und als Konstanten im ROM gespeichert.

Die konkreten Vektoren:

k	Richtung	$c_{k,x}$	$c_{k,y}$	k	Richtung	$c_{k,x}$	$c_{k,y}$
0	Ruhe	0	0	9	S	0	-256
1	N	0	256	10	SSW	-98	-237
2	NNE	98	237	11	SW	-181	-181
3	NE	181	181	12	WSW	-237	-98
4	ENE	237	98	13	W	-256	0
5	E	256	0	14	WNW	-237	98
6	ESE	237	-98	15	NW	-181	181
7	SE	181	-181	16	NNW	-98	237
8	SSE	98	-237				

Bemerkung 1. Die Werte $98 \approx 256 \sin(22,5^\circ)$ und $237 \approx 256 \cos(22,5^\circ)$ sind dieselben Konstanten, die in DSM als Schwellwerte $\tau_1 = 0,199 \approx 51/256$ und $\tau_2 = 0,668 \approx 171/256$ auftreten. Die Verbindung: $\sin(22,5^\circ)/\cos(22,5^\circ) = \tan(22,5^\circ) \approx \tau_1/\tau_2$ (bis auf Rundung). Der gesamte Compass16-Klassifikator aus DSM bleibt unverändert verwendbar.

Bemerkung 2 (Antiparallelität). Für jeden Richtungsindex $k \in \{1, \dots, 16\}$ ist der antiparallele Index:

$$\bar{k} = ((k - 1 + 8) \bmod 16) + 1 \quad (2)$$

Es gilt: $\mathbf{c}_k + \mathbf{c}_{\bar{k}} = \mathbf{0}$. Dies ist die DSM-Antiparallelität, die hier für die Hindernisbehandlung (Abschnitt 7) zentral wird.

3 Zustandsvektor und makroskopische Größen

Definition 2 (Agentenzustand). Jeder Agent A speichert einen Verteilungsvektor:

$$\mathbf{f}^{(A)} = (f_0, f_1, f_2, \dots, f_{16}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{17} \quad (3)$$

Jeder Wert f_k ist eine nicht-negative ganze Zahl und repräsentiert die Bewegungstendenz des Agenten in Richtung $\mathbf{c}_k$. Ein hoher Wert f_k bedeutet: Der Agent "will" sich stark in Richtung k bewegen.

Aus dem Verteilungsvektor leiten sich zwei makroskopische Größen ab:

Aktivitätslevel (Gesamtintensität aller Bewegungstendenzen):

$$\rho = \sum_{k=0}^{16} f_k \quad (4)$$

Im stationären Zustand gilt $\rho \approx \rho_0$ (Referenzwert, typisch $\rho_0 = 256$).

Bewegungsimpuls (resultierende Richtung und Geschwindigkeit):

$$\mathbf{j} = \sum_{k=1}^{16} f_k \cdot \mathbf{c}_k \quad (5)$$

Die mittlere Bewegungsrichtung ergibt sich als $\mathbf{u} = \mathbf{j}/\rho$.

In Integer-Arithmetik:

$$j_x = \sum_{k=1}^{16} f_k \cdot c_{k,x} \quad (6)$$

$$j_y = \sum_{k=1}^{16} f_k \cdot c_{k,y} \quad (7)$$

Die Division $\mathbf{u} = \mathbf{j}/\rho$ wird durch Shift approximiert, wenn ρ im stationären Zustand auf $\rho_0 = 256$ normiert bleibt.

Speicherbedarf pro Agent: 17 Verteilungswerte $\times$ 16 Bit = 34 Bytes. Dazu: 2 Positionskordinaten $\times$ 16 Bit = 4 Bytes. **Gesamt: 38 Bytes pro Agent.**

4 Gleichgewichtsverteilung

Die Gleichgewichtsverteilung f_k^{eq} beschreibt den Zustand, den ein Agent *anstreben soll*. Die Relaxation (Abschnitt 5) treibt den aktuellen Zustand f_k kontinuierlich in Richtung f_k^{eq} .

Definition 3 (Compass16-Gleichgewicht).

$$f_k^{\text{eq}} = w_k \cdot \left(\rho + \kappa \cdot (\mathbf{c}_k \cdot \mathbf{u}_{\text{target}}) \right) \quad (8)$$

wobei:

- w_k = Richtungsgewicht (bestimmt die Isotropie, siehe Abschnitt 4.1)
- ρ = aktuelles Aktivitätslevel des Agenten
- $\kappa \in \mathbb{Z}_{>0}$ = **Reaktivität** (ganzzahliger Steuerparameter)
- $\mathbf{u}_{\text{target}}$ = **Sollbewegung** (zusammengesetzt aus Navigation, Separation, Kohäsion)

Bemerkung 3 (Bedeutung der Reaktivität κ). κ steuert, wie stark die Sollbewegung $\mathbf{u}_{\text{target}}$ die Verteilung beeinflusst:

- $\kappa = 1$: Minimale Reaktion. Agent ändert seine Richtung nur zögerlich. Geeignet für träge, schwere Roboter.
- $\kappa = 4$: Moderate Reaktion. Guter Standardwert für Lagerroboter.
- $\kappa = 16$: Starke Reaktion. Agent folgt der Sollbewegung fast instantan. Geeignet für leichte, agile Einheiten.

Da κ als Zweierpotenz gewählt werden kann (1, 2, 4, 8, 16), ist die Multiplikation $\kappa \cdot (\mathbf{c}_k \cdot \mathbf{u}_{\text{target}})$ als Links-Shift implementierbar: $\kappa = 2^n \Rightarrow \kappa \cdot x = x \ll n$.

4.1 Richtungsgewichte w_k

Die Gewichte müssen die Symmetriebedingungen $\sum w_k = 1$ und $\sum w_k c_{k,\alpha} c_{k,\beta} \propto \delta_{\alpha\beta}$ erfüllen, damit keine Richtung bevorzugt wird.

Für 16 gleichmäßig verteilte Richtungen plus Ruhe wählen wir:

$$w_k = \begin{cases} w_0 = 1 - 16 w_r & k = 0 \quad (\text{Ruhe}) \\ w_r = 1/24 & k = 1, \dots, 16 \quad (\text{alle Richtungen gleich}) \end{cases} \quad (9)$$

Dies ergibt $w_0 = 1/3$ und $w_r = 1/24$.

Integer-Darstellung mit Nenner-Skalierung $W = 768 = 3 \times 256$:

$$\hat{w}_0 = W \cdot w_0 = 256, \quad \hat{w}_r = W \cdot w_r = 32 \quad (10)$$

Die Gleichgewichtsformel (8) wird dann berechnet als:

$$f_k^{\text{eq}} = \frac{\hat{w}_k \cdot (\rho + \kappa \cdot (\mathbf{c}_k \cdot \mathbf{u}_{\text{target}}) \gg 8)}{W} \quad (11)$$

wobei die Division durch $W = 768$ als $(\cdot \times 341) \gg 18$ approximiert werden kann (da $341/2^{18} \approx 1/768$). Alternativ: Lookup-Table für die 17 Produkte $\hat{w}_k/W$.

4.2 Sollbewegung $\mathbf{u}_{\text{target}}$

Die Sollbewegung setzt sich aus drei Komponenten zusammen, die den Reynolds-Flocking-Regeln (1987) entsprechen:

$$\mathbf{u}_{\text{target}} = \alpha \mathbf{u}_{\text{Ziel}} + \beta \mathbf{u}_{\text{Sep}} + \gamma \mathbf{u}_{\text{Koh}} \quad (12)$$

(a) **Navigation** (Attraktion zum Ziel):

$$\mathbf{u}_{\text{Ziel}} = \mathbf{c}_{\kappa_Z} \quad \text{wobei} \quad \kappa_Z = \text{C16}(\mathbf{x}_{\text{Ziel}} - \mathbf{x}_A) \quad (13)$$

Die Compass16-Klassifikation $\text{C16}(\cdot)$ aus DSM: **keine Trigonometrie**, nur Schwellwertvergleiche mit $\tau_1 = 51/256$ und $\tau_2 = 171/256$.

(b) **Separation** (Abstoßung von zu nahen Nachbarn — “Gummiseil unter Druck”):

$$\mathbf{u}_{\text{Sep}} = - \sum_{\substack{j \in \mathcal{N}(A) \\ d_j^2 < d_{\min}^2}} \frac{d_{\min}^2}{d_j^2} \cdot \mathbf{c}_{\text{C16}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_A)} \quad (14)$$

Je näher der Nachbar ($d_j^2 \rightarrow 0$), desto stärker die Abstoßung. Die Division $d_{\min}^2/d_j^2$ kann über eine Lookup-Table (256 Einträge, 512 Bytes ROM) oder stückweise lineare Approximation realisiert werden.

(c) **Kohäsion** (Anziehung zu entfernten Nachbarn — “Gummiseil unter Zug”):

$$\mathbf{u}_{\text{Koh}} = + \sum_{\substack{j \in \mathcal{N}(A) \\ d_j^2 > d_{\max}^2}} \frac{d_j^2}{d_{\max}^2} \cdot \mathbf{c}_{\text{C16}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_A)} \quad (15)$$

Je weiter der Nachbar ($d_j^2 \gg d_{\max}^2$), desto stärker der Zug.

Die Gewichte $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ sind ganzzahlige Steuerparameter. Sie werden als Zweierpotenzen gewählt, um Multiplikationen durch Shifts zu ersetzen:

Parameter	Wert	Shift	Wirkung
α (Navigation)	128	$\ll 7$	Zielgerichtete Bewegung
β (Separation)	256	$\ll 8$	Kollisionsvermeidung (stärkster Term)
γ (Kohäsion)	64	$\ll 6$	Formationserhalt (schwächster Term)

Dass $\beta > \alpha > \gamma$ gewählt wird, spiegelt die Priorität wider: Kollisionsvermeidung ist wichtiger als Zielnavigation, und Zielnavigation ist wichtiger als Formationserhalt. Dies ist eine bewusste Entwurfsentscheidung.

5 Relaxationsschritt

Im Relaxationsschritt nähert sich der aktuelle Verteilungsvektor dem Gleichgewicht an. Die Geschwindigkeit dieser Annäherung bestimmt, wie “träge” oder “reaktiv” der Agent sich bewegt.

Definition 4 (Integer-Relaxation (BGK-Schema)).

$$f_k^* = f_k - \frac{\omega \cdot (f_k - f_k^{\text{eq}})}{S} \quad (16)$$

wobei:

- $\omega \in \{1, \dots, 256\}$ der ganzzahlige Relaxationsparameter ist,
- $S = 256$, sodass die Division als Rechts-Shift $\gg 8$ implementiert wird.

Bemerkung 4 (Physikalische Interpretation von ω).

- $\omega = 256$ ($= S$): **Sofortige Relaxation.** Agent springt in einem Schritt ins Gleichgewicht. Resultat: abrupte Richtungswechsel, ruckartige Bewegung. Analog zu einer dünnflüssigen Substanz (Wasser).
- $\omega = 128$ ($= S/2$): **Halbe Relaxation pro Schritt.** Agent nähert sich dem Gleichgewicht in ~ 2 Schritten. Resultat: glatte, fließende Bewegung. **Empfohlener Standardwert.**
- $\omega = 32$ ($= S/8$): **Langsame Relaxation.** Agent braucht ~ 8 Schritte für eine Richtungsänderung. Resultat: sehr träge, vorausschaubare Bewegung. Analog zu einer dickflüssigen Substanz (Honig).
- $\omega \rightarrow 0$: Keine Relaxation. Agent ignoriert das Gleichgewicht. Bewegung friert ein. **Nicht empfohlen** (führt zu Deadlocks).

Proposition 1 (Stabilitätsbedingung). Für numerische Stabilität muss gelten:

$$0 < \omega \leq 2S = 512 \quad (17)$$

Der stabile und praktisch sinnvolle Bereich ist $32 \leq \omega \leq 256$.

Implementierung:

Algorithm 1: Integer-Relaxation (BGK-Schema)

Input: $f[0..16]$, $f^{\text{eq}}[0..16]$, ω
Output: $f^*[0..16]$

```

1 for  $k \leftarrow 0$  to 16 do
2    $\Delta \leftarrow f[k] - f^{\text{eq}}[k]$ ;
3    $f^*[k] \leftarrow f[k] - (\omega \cdot \Delta) \gg 8$ ;
   // Nicht-Negativität sicherstellen
4   if  $f^*[k] < 0$  then  $f^*[k] \leftarrow 0$ ;
5 end
```

Kosten: $17 \times (1 \text{ Sub} + 1 \text{ Mul} + 1 \text{ Shift} + 1 \text{ Vgl}) = 68$ Integer-Zyklen pro Agent.

6 Positionsupdate (Streaming)

In der Fluid-LBM bewegen sich Verteilungswerte zu Nachbargitterpunkten. Für Agenten im kontinuierlichen Raum gibt es kein Gitter. Stattdessen bestimmt der Verteilungsvektor nach der Relaxation die **Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit** des Agenten:

Definition 5 (Positionsupdate). *Der Bewegungsimpuls nach Relaxation ist:*

$$\mathbf{j}^* = \sum_{k=1}^{16} f_k^* \cdot \mathbf{c}_k \quad (18)$$

Die neue Position ergibt sich als:

$$\mathbf{x}_A(t + \Delta t) = \mathbf{x}_A(t) + \frac{\mathbf{j}^* \cdot \Delta t}{\rho \cdot S} \quad (19)$$

In Integer-Arithmetik:

$$j_x^* = \sum_{k=1}^{16} f_k^* \cdot c_{k,x} \quad (20)$$

$$j_y^* = \sum_{k=1}^{16} f_k^* \cdot c_{k,y} \quad (21)$$

$$x_{\text{neu}} = x_{\text{alt}} + (j_x^* \cdot \Delta t) \gg 16 \quad (22)$$

$$y_{\text{neu}} = y_{\text{alt}} + (j_y^* \cdot \Delta t) \gg 16 \quad (23)$$

Der Shift $\gg 16$ in (22)–(23) kombiniert die Division durch $\rho \approx 256 (\gg 8)$ und durch $S = 256 (\gg 8)$ in einer einzigen Operation.

Kosten: 16×2 Multiplikationen + 2 Shifts + 2 Additionen = 36 Zyklen.

7 Hindernisbehandlung

In der LBM werden Wandrandbedingungen durch *Bounce-Back* realisiert: Verteilungswerte, die auf ein Hindernis treffen, werden in die antiparallele Richtung reflektiert. Wir übertragen dieses Prinzip direkt.

Definition 6 (Compass16-Bounce-Back). *Wenn Agent A ein Hindernis in Richtung k detektiert:*

$$f_k \leftrightarrow f_{\bar{k}} \quad (24)$$

wobei $\bar{k} = ((k - 1 + 8) \bmod 16) + 1$ der antiparallele Index ist (Abschnitt 2).

Hindernis-Detektion via DSM: Ein Hindernis in Richtung k liegt vor, wenn ein Objekt j existiert mit:

1. $\text{C16}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_A) = k$ (Objekt liegt in Richtung k)
2. $d^2(\mathbf{x}_j, \mathbf{x}_A) < d_{\text{sicher}}^2$ (Objekt ist zu nah)

Beide Bedingungen sind reine Integer-Operationen — identisch zum DSM-Matching.

Unterscheidung statisch/dynamisch: Statische Hindernisse (Regalwände, Mauern) haben eine feste Position. Dynamische Hindernisse (andere Agenten) bewegen sich. Die Lighthouse-Signaturen aus DSM ermöglichen diese Unterscheidung: Statische Objekte haben konstante Lighthouse-Signaturen über die Zeit, dynamische Objekte haben veränderliche. Die Abfrage kostet 2 Integer-Vergleiche pro Leuchtturm.

8 Vollständiger Algorithmus

Algorithm 2: Compass16-LBM: Vollständiger Zeitschritt

Input: N Agenten mit Positionen $\mathbf{x}^{(A)}$, Verteilungen $\mathbf{f}^{(A)}$, Zielen $\mathbf{x}_{\text{Ziel}}^{(A)}$

Output: Neue Positionen und Verteilungen

```

1 foreach Agent A do
    // Phase 1: Lokale Wahrnehmung (DSM-Kern)
2   foreach Nachbar j  $\in \mathcal{N}(A)$  do
3      $d_j^2 \leftarrow (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$  ; // 5 Zyklen
4      $\kappa_j \leftarrow \text{C16}(\Delta x, \Delta y)$  ; // 12 Zyklen
5   end

    // Phase 2: Sollbewegung berechnen (Gl. 12)
6    $\kappa_Z \leftarrow \text{C16}(\mathbf{x}_{\text{Ziel}} - \mathbf{x}_A)$ ;
7    $u_x \leftarrow \alpha \cdot c_{\kappa_Z, x}$  ; // Navigation
8    $u_x \leftarrow u_x - \beta \cdot \sum_{j: d_j^2 < d_{\min}^2} (d_{\min}^2 / d_j^2) c_{\kappa_j, x}$  ; // Separation
9    $u_x \leftarrow u_x + \gamma \cdot \sum_{j: d_j^2 > d_{\max}^2} (d_j^2 / d_{\max}^2) c_{\kappa_j, x}$  ; // Kohäsion
10   $u_y \leftarrow$  analog für  $y$ -Komponente;

    // Phase 3: Gleichgewicht berechnen (Gl. 8)
11  for  $k \leftarrow 0$  to 16 do
12     $\text{dot}_k \leftarrow (c_{k,x} \cdot u_x + c_{k,y} \cdot u_y) \gg 8$ ;
13     $f_k^{\text{eq}} \leftarrow (\hat{w}_k \cdot (\rho + (\kappa \cdot \text{dot}_k) \gg n_\kappa)) / W$ ;
14  end

    // Phase 4: Relaxation (Gl. 16)
15  for  $k \leftarrow 0$  to 16 do
16     $f_k^* \leftarrow f_k - (\omega \cdot (f_k - f_k^{\text{eq}})) \gg 8$ ;
17    if  $f_k^* < 0$  then  $f_k^* \leftarrow 0$ ;
18  end

    // Phase 5: Hindernisbehandlung (Bounce-Back)
19  for  $k \leftarrow 1$  to 16 do
20    if Hindernis in Richtung k mit  $d^2 < d_{\text{sicher}}^2$  then
21      | Tausche  $f_k^* \leftrightarrow f_k^*$ ;
22    end
23  end

    // Phase 6: Positionsupdate
24   $j_x^* \leftarrow \sum_k f_k^* \cdot c_{k,x}$ ;  $j_y^* \leftarrow \sum_k f_k^* \cdot c_{k,y}$ ;
25   $x_{\text{neu}} \leftarrow x_{\text{alt}} + (j_x^* \cdot \Delta t) \gg 16$ ;
26   $y_{\text{neu}} \leftarrow y_{\text{alt}} + (j_y^* \cdot \Delta t) \gg 16$ ;
27 end

```

9 Kostenanalyse

Phase	Operationen	Zyklen/Agent	FP-Ops
1. Wahrnehmung ($k=3$ Nachbarn)	3×17	51	0
2. Sollbewegung	$3 + 2k$ Mul/Add	~ 20	0
3. Gleichgewicht (17 Werte)	17×5	85	0
4. Relaxation (17 Werte)	17×4	68	0
5. Hindernisbehandlung	≤ 16 Swaps	≤ 16	0
6. Positionsupdate	$16 \times 2 + 4$	36	0
Gesamt pro Agent pro Zeitschritt		~ 276	0

Hochrechnungen für ATmega328 (16 MHz, 1 Zyklus = 62,5 ns):

N (Agenten)	Zyklen/Schritt	Zeit/Schritt	Update-Rate
10	2 760	0,17 ms	>1000 Hz
100	27 600	1,7 ms	~ 580 Hz
500	138 000	8,6 ms	~ 116 Hz
1 000	276 000	17,3 ms	~ 58 Hz

Zum Vergleich: Ein Reynolds-Flocking-Algorithmus mit $\sqrt{\cdot}$ und $\arctan$ benötigt $\sim 2\,000$ – $3\,000$ Zyklen/Agent auf derselben Hardware (~ 8 – $10\times$ langsamer).

10 Parameterempfehlungen

Parameter	Symbol	Empfehlung	Bedeutung
Skalierung	S	256	Festkomma-Auflösung (Shift-kompatibel)
Reaktivität	κ	4	Wie stark beeinflusst die Sollbewegung das Gleichgewicht
Relaxation	ω	128	Glätte der Richtungsänderung
Navigation	α	128	Stärke der Zielnavigation
Separation	β	256	Stärke der Kollisionsvermeidung
Kohäsion	γ	64	Stärke des Formationserhalts
Sicherheitsabstand ²	$d_{\min}^2$	400	Minimaler Abstand (≈ 20 Einheiten)
Kohäsionsabstand ²	$d_{\max}^2$	10 000	Maximaler Abstand (≈ 100 Einheiten)
Leuchtturm-Anzahl	m	3	Globale Referenzpunkte

Alle Parameter sind Zweierpotenzen oder lassen sich als solche wählen, sodass Multiplikationen konsequent durch Shift-Operationen ersetzt werden können.

11 Emergente Eigenschaften

Durch die LBM-Struktur ergeben sich folgende Verhaltensweisen *emergent* — sie werden nicht explizit programmiert, sondern entstehen aus den lokalen Regeln:

1. Fließverhalten um Hindernisse. Bei $\omega \approx 128$ und $\beta > \alpha$ weichen Agenten Hindernissen aus wie eine Flüssigkeit, die um einen Stein fließt. Die Verteilungswerte verteilen sich automatisch

auf die freien Compass-Sektoren. Es muss kein Ausweichpfad berechnet werden — er ergibt sich aus der Relaxation.

2. Automatischer Abstandsausgleich. Hohe lokale Agentendichte erzeugt starke Separationsbeiträge, die Agenten auseinanderreiben. Niedrige Dichte erzeugt Kohäsionsbeiträge, die Agenten zusammenziehen. Der Gleichgewichtsabstand stellt sich selbstorganisiert ein.

3. Geordneter Gegenverkehr in Engstellen. Bei schmalen Passagen (z.B. Lagergassen) erzeugt der Bounce-Back an den Wänden eine asymmetrische Verteilung, die natürlichen Gegenverkehr mit impliziter Spurbildung hervorbringt.

4. Deadlock-Freiheit. Die Ruhe-Verteilung f_0 wird durch die Relaxation ständig zum Gleichgewicht gezogen. Da das Gleichgewicht stets eine Zielrichtung enthält ($\mathbf{u}_{\text{Ziel}} \neq \mathbf{0}$, solange das Ziel nicht erreicht ist), kann kein Agent dauerhaft stehen bleiben. Das System bewegt sich immer.

5. Gummiseil-Verhalten. Die Kombination aus Separation ($d^2 < d_{\min}^2$: Abstoßung) und Kohäsion ($d^2 > d_{\max}^2$: Anziehung) mit stetigem Übergang erzeugt das “virtuelle Gummiseil”: Agenten werden bei Überdehnung angezogen und bei Kompression abgestoßen, mit einer “Ruhelänge” im Bereich $[d_{\min}^2, d_{\max}^2]$.

12 Offene Fragen

1. **Isotropie der Gewichte.** Die einfache Wahl $w_r = 1/24$ für alle 16 Richtungen ist eine Näherung erster Ordnung. Exakte Isotropie 5. Ordnung erfordert möglicherweise unterschiedliche Gewichte für die drei Geschwindigkeitsklassen (Kardinal: $|\mathbf{c}| = 256$, Diagonal: $|\mathbf{c}| = 362$, Zwischenrichtungen: $|\mathbf{c}| = 256$). Numerische Validierung durch Simulation steht aus.
2. **Integer-Division in der Separation.** Die Division $d_{\min}^2/d_j^2$ ist nicht direkt als Shift darstellbar. Drei Lösungsansätze: (a) Lookup-Table für $256/d_j^2$ (256 Einträge, 512 Bytes ROM), (b) stückweise lineare Approximation in 4 Segmenten, (c) Ersetzen durch $(d_{\min}^2 - d_j^2)$ (lineare statt inverse Abstoßung). Option (c) eliminiert die Division vollständig, ändert aber das Abstoßungsprofil.
3. **3D-Erweiterung.** Für fliegende Agenten (Drohnen) wird eine sphärische Kompassrose benötigt. Mögliche Ansätze: Compass16 $\times$ 5 Elevationsklassen = 80+1 Richtungen (162 Bytes/Agent), oder Compass32 $\times$ 3 Elevationsklassen = 96+1 Richtungen (194 Bytes/Agent). Machbar auf 32-Bit-MCUs, eng auf 8-Bit-Systemen.
4. **Stabilitätsanalyse.** Unter welchen Bedingungen konvergiert das System zu einer stabilen Formation? Die LBM-Theorie bietet hierfür analytische Werkzeuge (Chapman-Enskog-Entwicklung), die auf das Schwarmmodell übertragbar sein könnten. Eine rigorose Analyse steht aus.
5. **Validierung gegen Baselines.** Vergleich mit: (a) Standard-Reynolds-Flocking (mit FPU), (b) ORCA (Optimal Reciprocal Collision Avoidance), (c) zentralisiertem MAPF (CBS-Algorithmus). Metriken: Kollisionsrate, mittlere Ankunftszeit, Zyklen pro Zeitschritt.

Referenzen

- Balban, D. (2026). *Trigonometry-Free TSP Heuristics for Embedded Systems: A Compass-Based Matching Approach*. Working Paper. DOI: 10.5281/zenodo.19096781.
- Bhatnagar, P.L., Gross, E.P., Krook, M. (1954). *A model for collision processes in gases*. Physical Review, 94(3), 511–525.

- Reynolds, C.W. (1987). *Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model*. SIGGRAPH Computer Graphics, 21(4), 25–34.
- Qian, Y.H., d’Humières, D., Lallemand, P. (1992). *Lattice BGK models for Navier-Stokes equation*. Europhysics Letters, 17(6), 479–484.
- van den Berg, J., et al. (2011). *Reciprocal n-Body Collision Avoidance*. Robotics Research, STAR 70, 3–19.
- Sharon, G., et al. (2015). *Conflict-Based Search for Optimal Multi-Agent Pathfinding*. Artificial Intelligence, 219, 40–66.